

রসায়ন

শ্রেণি: এসএসসি (SSC) • বোর্ড: দিনাজপুর বোর্ড • সাল: 2025 • ধরন: বোর্ড পরীক্ষা (Board Exam)

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (MCQ) - 10 টি

1. কোনটি দাহ্য পদার্থ?

(ক) বেনজিন

(খ) ইথার

(গ) রেডিয়াম

(ঘ) জাইলিন

সঠিক উত্তর: (খ)

2. কোনটি পরমাণুর আসল পরিচয় বহন করে?

(ক) ইলেকট্রন

(খ) নিউট্রন

(গ) প্রোটন

(ঘ) ভর সংখ্যা

সঠিক উত্তর: (গ)

3. কোনটির তাপীয় বক্ররেখার লেখচিত্র ভিন্ন হবে?

(ক) CaCl_2

(খ) Al_2O_3

(গ) MgO

(ঘ) AlCl_3

সঠিক উত্তর: (ঘ)

4. কোনটির জ্বলীয় দ্রবণ বিদ্যুৎ পরিবাহী?

(ক) তুঁতে

(খ) চিনি

(গ) গ্লুকোজ

(ঘ) ইউরিয়া

সঠিক উত্তর: (ক)

5. ম্যাঙ্গানিজ মৌলের ইলেকট্রন বিন্যাসে ব্যবহৃত সর্বোচ্চ শক্তিস্তরের মান কত?

(ক) 2

(খ) 3

(গ) 4

(ঘ) 5

সঠিক উত্তর: (গ)

6. Al^{3+} আয়নে কতটি ইলেকট্রন আছে?

(ক) 10

(খ) 13

(গ) 14

(ঘ) 27

সঠিক উত্তর: (ক)

7. 26 X মৌলটি – [এখানে 'X' প্রতীকী অর্থে ব্যবহৃত i. রঙিন যৌগ গঠন করে ii. ধাতব হ্যালাইড গঠন করে iii. 6 নং গ্রুপে অবস্থিত নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

(খ) i ও iii

(গ) ii ও iii

(ঘ) i, ii ও iii

সঠিক উত্তর: (ক)

8. শামুকের খোলসে কোনটি থাকে?

(ক) $MgCO_3$

(খ) $CaCO_3$

(গ) Na_2CO_3

(ঘ) K_2CO_3

সঠিক উত্তর: (খ)

9. বিশুদ্ধ পানিতে এসিড যোগের কারণে যদি H^+ আয়ন 100. গুণ বেড়ে যায়, তবে উক্ত দ্রবণের pH কত হবে?

(ক) 3

(খ) 4

(গ) 5

(ঘ) 6

সঠিক উত্তর: (গ)

10. ডুরালুমিন কোন ধাতুর সংকর?

(ক) Ca

(খ) Al

(গ) Ni

(ঘ) Zn

সঠিক উত্তর: (খ)

সৃজনশীল / রচনামূলক প্রশ্ন (CQ / Written) - 28 টি

1. প্রিজারভেটিভস কাকে বলে?

2. আপেক্ষিক পারমাণবিক ভরের একক থাকে না কেন? ব্যাখ্যা কর।

3. চিত্র 'A' আয়নটির নিউক্লিয়াসের প্রকৃত ভর 6.696×10^{-23} g হলে, এর নিউট্রন সংখ্যা নির্ণয় কর।

4. দেখাও যে, চিত্র 'B' এর প্রতিটি শক্তিস্তরে অবিটালসমূহের ইলেকট্রনের যোগফল $2n^2$ ।

5. [এখানে P, Q, R, X ও Y প্রতীকী অর্থে ব্যবহৃত; প্রচলিত কোনো মৌলের প্রতীক নয়]

6. একমুখী বিক্রিয়া কাকে বলে?

7. $CaCO_3$ এর তাপীয় বিয়োজন একটি তাপহারী বিক্রিয়া-ব্যাখ্যা কর।

8. উদ্দীপকে উল্লিখিত পর্যায়টির আকারের ক্রম বিশ্লেষণ কর।

9. উদ্দীপকে উল্লিখিত শ্রেণি ও পর্যায়ের মৌলগুলোর ধাতব ধর্ম বিশ্লেষণ কর।

10. যৌগ সাধারণ সংকেত n এর মান $A C_n H_{2n+1} OH$ $12 B C_n H_{2n-2}$

11. কণার গতিতত্ত্ব কাকে বলে

12. Ag কে মুদ্রা ধাতু বলা হয় কেন?

13. উদ্দীপকের 'A' যৌগটি থেকে ডিটারজেন্ট প্রস্তুতি সমীকরণসহ বর্ণনা কর।

14. উদ্দীপকের 'B' যৌগ হতে ক্লোরো মিথেন প্রস্তুত সম্ভব কি না? রাসায়নিক সমীকরণসহ বিশ্লেষণ কর।

15. (i) $SiCl_4 + H_2O \rightarrow Si(OH)_4 + HCl$ (ii) $AgNO_3 + KCl \rightarrow AgCl + KNO_3$ (iii) মিথেনের দহন বিক্রিয়ায় 890 KJ/mole তাপশক্তি উৎপন্ন হয়। [এখানে C-H, O=O এবং O-H এর বন্ধন শক্তি যথাক্রমে 414, 498 এবং 464 KJ/mole.]

16. সুপ্ত যোজনী কাকে বলে?

17. উভমুখী বিক্রিয়াকে তুমি কীভাবে একমুখী বিক্রিয়ায় রূপান্তর করবে?

18. উদ্দীপক (iii) নং হতে $C=O$ এর বন্ধন শক্তি নির্ণয় কর।

19. (i) ও (ii) নং বিক্রিয়ার সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য বিশ্লেষণ কর।

20. নিঃসরণ কাকে বলে?

21. গাঢ় H_2SO_4 নিরুদক পদার্থ ব্যাখ্যা কর।

22. উদ্দীপকের (ii) নং এ ব্যবহৃত জারক পদার্থের কেন্দ্রীয় মৌলের জারণ সংখ্যা নির্ণয় কর।

23. উদ্দীপকের (i) নং এ তড়িৎ চালনা শেষে অ্যানোডে উৎপন্ন গ্যাস হতে জীবাণু ধ্বংসকারী পদার্থ তৈরি করে জীবাণু ধ্বংসের ক্রিয়া-কৌশল সমীকরণসহ বিশ্লেষণ কর।

24. মৌল পর্যায় পর্যায় গ্রুপ A 2 15 B 3 17 C 4 2 [A, B, C প্রচলিত মৌলের প্রীতক নয়।]

25. নিউক্লিয়ার ফিশন বিক্রিয়া কাকে বলে?

26. ইথিন ও বেনজিন উভয়ের স্কুল সংকেত একই ব্যাখ্যা দাও।

27. ইলেকট্রন বিন্যাস দেখিয়ে A, B, C মৌলসমূহ শনাক্ত কর।

28. AB 3 এবং CB 2 যৌগের মধ্যে কোনটি পোলার দ্রাবকে দ্রবণীয়? বিশ্লেষণ কর।